CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une combinaison de cosinus qui s'annule deux fois

Énoncé

Soient $a_1, \dots, a_n$ et $c_1, \dots, c_n$ des réels, et $f(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k \cos(a_k + x)$.

1. Montrer que $f(x) = A\cos x - B\sin x$ avec $A = \sum c_k \cos a_k$ et $B = \sum c_k \sin a_k$.
2. Si $(A, B) \neq (0, 0)$, décrire l'ensemble des zéros de f.
3. En déduire : si f s'annule en x_1 et x_2 avec $x_1 - x_2 \notin \pi\mathbb{Z}$, alors f est nulle. (Exemple : $c_k = k$.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\cos(a + x) = \cos a \cos x - \sin a \sin x$.

Ce qu'on te demande. Montrer que deux zéros « mal placés » forcent $f = 0$.

Corrigé

1. Développer

Le coup d'œil. Formule d'addition, puis factorise $\cos x$ *et* $\sin x$.

Par la formule d'addition $\cos(a + x) = \cos a \cos x - \sin a \sin x$:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k(\cos a_k \cos x - \sin a_k \sin x) = \Big(\sum_k c_k \cos a_k\Big)\cos x - \Big(\sum_k c_k \sin a_k\Big)\sin x.$$

$$f(x) = A\cos x - B\sin x.$$

2. Les zéros

Le coup d'œil. Écris f sous la forme $R\cos(x+\varphi)$ avec $R=\sqrt{A^2+B^2}$.

On pose $R=\sqrt{A^2+B^2}>0$. Le point $\left(\frac{A}{R},\frac{B}{R}\right)$ est sur le cercle unité, donc il existe φ avec $A=R\cos\varphi$, $B=R\sin\varphi$. Alors

$$f(x)=R(\cos\varphi\cos x-\sin\varphi\sin x)=R\cos(x+\varphi).$$

$\cos\theta=0 \iff \theta\in\frac{\pi}{2}+\pi\mathbb{Z}$. Les zéros de f sont les $x\in-\varphi+\frac{\pi}{2}+\pi\mathbb{Z}$: deux zéros diffèrent toujours d'un multiple de π.

3. Contraposée

Le coup d'œil. Si f n'est pas nulle, $(A,B)\neq(0,0)$ et ses zéros sont espacés de multiples de π.

Supposons $(A,B)\neq(0,0)$. Par Q2, si $f(x_1)=f(x_2)=0$, alors $x_1-x_2\in\pi\mathbb{Z}$, ce qui contredit l'hypothèse. Donc $A=B=0$, et par Q1 $f(x)=0\cdot\cos x-0\cdot\sin x=0$ pour tout x.

$$f(x_1)=f(x_2)=0,\ x_1-x_2\notin\pi\mathbb{Z} \implies f\equiv 0.$$

Le piège

Croire que les coefficients c_k comptent : seuls A et B interviennent.

La méthode

Combinaison de $\cos(a_k+x)$: c'est toujours une sinusoïde $R\cos(x+\varphi)$.

Rappels de cours utilisés

- **Écrire a cos x + b sin x.** Si $(a,b)\neq(0,0)$, avec $R=\sqrt{a^2+b^2}$ et φ tel que $a=R\cos\varphi$, $b=R\sin\varphi$:

  $$a\cos x+b\sin x=R\cos(x-\varphi)=\mathrm{Re}\left((a-ib)e^{ix}\right).$$

  Ses zéros forment une suite de pas π.

- **Contraposée.**

  $$(A\Rightarrow B) \iff (\text{non } B\Rightarrow \text{non } A).$$

  Exemple : « si $\sum u_n$ converge, alors $u_n\to 0$ » donne « si $u_n\not\to 0$, alors $\sum u_n$ diverge ».